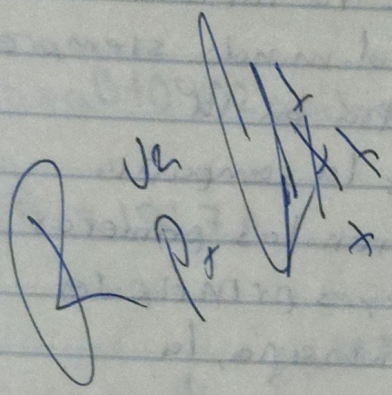
I, Robot

En esta pelicula comienza contando como se vive la humanidad en el año 2035, que las personas se vuelven dependiente a la asistencia de los robots, cuando hablamos de asistencia robotica deben existir leyes o reglas que siempre la idea es cuidar la integridad humana pero en el mundo siempre puede haber una persona que no confia en la tecnologia en esta pelicula aparece la compañia USR que es la compañia quienes crearon las primeras versiones y al crearla crearon 3 leyes principales la primera se enfoca en la seguridad humana, la segunda en obedecer ordenes humanas pero siempre y cuando siga cumpliendo la primera ley y la tercer ley el robot mismo debe cuidar su propia integridad siempre y cuando siga respetando las dos primeras leyes un robot si puede llevar las leyes hasta cierto punto pero lo que puede diferenciar a una persona es el razonamiento y la prioridad en ciertas acciones o necesidades.

Cuando hablamos de desarrollo tecnologico siempre hay evoluciones mas avanzadas pero siempre cuando hay nueva evolución existen nuevos problemas si dependemos totalmente de IA pueden suceder problemas fuera de control y puede llegar un punto un creador destruya su propia creación

Ley:
Un robot si analiza su función y existe datos corruptos o actualizaciones reportarse inmediatamente análisis de software.



Paradigma de la Inteligencia artificial

Los paradigmas de la IA sirven tanto para la IA general como para la IA especifica y para la futura super IA. Su aplicación ha sido fundamentalmente en la IA especifica, pero se puede aplicar a la IA general y a la hipotética super IA.

Modelos y paradigmas dominantes en la IA

1.-PARADIGMA SIMBÓLICO
- Modelo simbólico - Reglas de producción

2.-PARADIGMA CONEXIONISTA
- Modelo conexionistas o neuronal - Redes neuronales
- Modelo colectivo - Sistemas multiagentes
- Modelo evolutivo - Algoritmo genético

3.-PARADIGMA ENACTIVO
- Modelo corpóreo - Robótica del desarrollo (robótica reactiva)

4.-PARADIGMA MÁQUINAS INTELIGENTES
- Modelo basado en datos - Aprendizaje profundo

Los modelos de tipo conexionista (conexionista, evolutivo, colectivo). Se basan en unidades interconectadas.

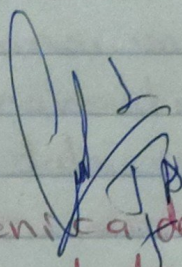
Las unidades interconectadas pueden ser
- Neuronas
- Genes
- Agentes inteligentes

No se puede olvidar que hasta la fecha, los modelos de la IA deben poder reproducirse en las computadoras, las cuales son cada vez más potentes, lo cual permite nuevas formas de programación teniendo en cuenta las actuales prestaciones de las maquinas que permiten un aumento cada vez mayor de almacenamiento, procesamiento de la información y conexión.

Todos los modelos son las técnicas que se aplican para desarrollar una IA (de momento específica) que puede alcanzar, en algún momento, una IA avanzada (general). Los modelos tienen su aplicación fundamental dentro del enfoque socioeconómica como IAs específicas que buscan dar solución a los diferentes dominios, aunque su pretensión inicial haya sido la construcción de una IA de carácter general.

Redes Semanticas

Esta técnica genera categorias utilizando una red incorporado de relaciones de palabras. Por esta razón, esta ténica puede generar resultados muy buenos cuando los términos son concretos y no contienen demasiadas ambigüedades, sin embargo, no confíe en que esta técnica encuentre muchos vinculos entre conceptos especializados y muy técnicos. Cuando trabaje con este tipo de conceptos, el empleo de las técnicas de inclusión y derivación de raiz de conceptos le resultará más útil.



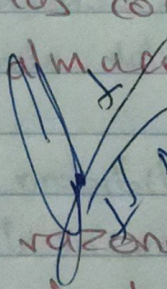
Funcionamiento

La idea que encierra la técnica de la red semantica es aprovechar las relaciones de las palabras comunes para crear categorias de sinonimos o hipónimos. Un hipónimo es un concepto que constituye una especie de concepto secundario en una relación jerarquica, tambien conocida como relación "ISA". Por ejemplo, si animal es un concepto, gato y conguro serían hipónimos de animal, puesto que son especies de animales.

Ademas de las relaciones de sinónimos e hipónimos, la técnicas de red semántica tambien de red semántica tambien examina enlaces parciales y completos entre los conceptos del tipo <Ubicación>. Por ejemdo, la técnica agruparía los conceptos normandía, provenza y francia en una categoria, por que Normandía y Provenza forman parte de Francia.

Razonamiento Monótono

El razonamiento monótono es un sistema lógico donde las conclusiones derivadas permanecen inalterables al incorporar nueva información a la base de conocimiento. Este tipo de inferencia mantiene la verdad de sus proposiciones iniciales sin posibilidad de revisión o retractación, siendo fundamental en sistemas formales donde la certeza absoluta es requerida. Su naturaleza inmutable lo hace especialmente útil en matemáticas y demostraciones teóricas, donde los teoremas una vez probados conservan su validez permanente. En el ámbito computacional, las bases de datos relacionales tradicionales operan bajo este principio, garantizando que los resultados de las consultas sean consistentes con los datos almacenados sin importar adiciones posteriores.



La esencia del razonamiento monótono radica en su adherencia estricta de las reglas de la lógica deductiva clásica, donde las conclusiones se siguen necesariamente de las premisas sin margen para excepciones. Este enfoque contrasta radicalmente con formas de razonamiento más flexibles que permiten la revisión de conclusiones ante nueva evidencia. Sistemas experto tempranos en campos como la medicina basaban su funcionamiento en esta lógica, aplicando reglas fijas e inmutables para el diagnóstico.

Razonamiento probabilistico

El razonamiento probabilistico en Inteligencia Artificial utiliza la probabilidad para manejar la incertidumbre y la información incompleta o ruidosa. Ayuda a los sistemas de IA a evaluar posibles resultados, actualizar predicciones basadas en nuevas evidencias y tomar decisiones infomadas en condiciones de incertidumbre.

Aprendizaje automático: Ayuda a los algoritmos a aprender de datos incompletos o ruidosos, refinando las predicciones a lo largo del tiempo.
Robótica: Permite a los robots navegar e interactuar con entornos dinámicos e impredecibles.
Procesamiento del lenguaje natural: Ayuda a la IA a comprender el lenguaje humano, que a menudo es ambiguo y depende del contexto.

El razonamiento probabilistico utiliza la probabilidad para representar la incertidumbre y hacer predicciones o decisiones.
Probabilidad: Mide la probabilidad de que ocurra un evento, generalmente de 0 a 1.
Teorema de Bayes: Actualiza la probabilidad de una hipotesis cuando hay nueva evidencia disponible.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

- $P(A|B)$: Probabilidad posterior
- $P(B|A)$: Probabilidad de que B sucede, dado que A sucedió.
- $P(A)$: Probabilidad previa de A
- $P(B)$: Probabilidad de observar B

Teorema de bayes

El teorema de Bayes es una herramienta fundamental en estadisticas y probabilidades que permite actualizar la probabilidad de un evento después de coosiderar nueva información. Sin embargo, muchas personas encuentran difícil enterderlo por completo. En esta entrada de blog, se proporcionará una explicación del teorema de Bayes de manera y accesible para todos.

Explicación del teorema de bayes

El teorema de Bayes establece que la probabilidad de un evento A dado un evento B es igual a la probabilidad de A dividido por la probabilidad de B. Es decir:

$P(A|B) = P(B|A) * P(A) / P(B)$

Donde:

P(A|B) es la probabilidad de A dado B
P(B|A) es la probabilidad de B dado A
P(A) es la probabilidad de A
P(B) es la probabilidad de B

Este teorema se puede aplicar a una amplia variedad de situaciones en los que se tienen dos eventos relacionados. Por ejemplo, se puoder usar para calcular la probabilidad de tener una enfermedad dado un resultado de prueba positivo o para estimar la probabilidad de que una persona haya cometido un crimen dado ciertos datos de evidencia.